

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.	3
----------------------	---

ГЛАВА I. ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В АТОМАХ

§1. Распределение электронов в атомах.	4
§2. Электронные формулы атомов.	6
Лабораторный опыт №1	10
§3. Образование ионов	10
§4. Составление формул соединений	14

ГЛАВА II. ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ И УРАВНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

§5. Расчеты по химическим формулам	18
§6. Составление уравнений химических реакций	22
§7. Закон сохранения массы веществ	24
§8. Соотношение масс реагирующих веществ. Закон постоянства состава	26
Лабораторный опыт №2	28
§9. Типы химических реакций.	30
§10. Химические реакции в природе и жизнедеятельности живых организмов и человека.	33

ГЛАВА III. ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОВ

§11. Реакции металлов с кислородом и водой	38
§12. Взаимодействие металлов с кислотами. Ряд активности металлов	42
Лабораторный опыт №3	43
§13. Взаимодействие металлов с растворами солей	44
Практическая работа №1.	46

ГЛАВА IV. КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА

§14. Количество вещества. Число Авогадро. Молярная масса вещества	48
§15. Взаимосвязь массы, молярной массы и количества вещества	50

ГЛАВА V. СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

§16. Решение задач по уравнениям химических реакций	53
---	----

§17. Закон Авогадро. Молярный объем газов	56
§18. Относительная плотность газов	61
§19. Закон объемных отношений	64

ГЛАВА VI. ЗНАКОМСТВО С ЭНЕРГИЕЙ В ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ

§20. Горение топлива и выделение энергии	67
§21. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения	70
Лабораторный опыт №4.	72
§22. Расчеты по термохимическим уравнениям	72

ГЛАВА VII. ВОДОРОД, КИСЛОРОД И ОЗОН

§23. Водород. Получение, физические свойства и применение	77
§24. Химические свойства водорода	81
Практическая работа №2.	84
§25. Кислород. Распространение кислорода в природе. Получение	85
§26. Химические свойства кислорода	92
§27. Озон	95
Практическая работа №3.	97

ГЛАВА VIII. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

§28. Структура Периодической системы химических элементов	99
§29. Периодическое изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов	100
§30. Характеристика элемента по положению в Периодической системе	103
§31. Естественные семейства химических элементов и их свойства. Щелочные металлы	107
§32. Галогены и инертные газы	110
§33. Металлы и неметаллы	114

ГЛАВА IX. ВИДЫ ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

§34. Электроотрицательность.	117
§35. Ковалентная связь	121
§36. Ионная связь.	124

§37 Взаимосвязь между типами связей, видами кристаллических решеток и свойствами веществ	125
--	-----

ГЛАВА X. РАСТВОРЫ И РАСТВОРИМОСТЬ

§38. Растворение веществ в воде. Растворимость	129
Лабораторный опыт №5.	130
Практическая работа №4.	131
§39. Решение задач, связанных с растворимостью веществ	132
§40. Массовая доля растворенного вещества.	135
§41. Молярная концентрация вещества в растворе	137
Практическая работа №5.	139
Расчетные задачи по уравнениям реакций с использованием концентрации раствора	140

ГЛАВА XI. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

§42. Оксиды.	148
§43. Химические свойства оксидов	151
Лабораторный опыт №6.	154
§44. Кислоты	155
§45. Химические свойства кислот.	160
Лабораторный опыт №7.	162
§46. Основания. Состав, номенклатура	164
§47. Химические свойства оснований	167
Лабораторный опыт №8.	169
§48. Соли: классификация, номенклатура	171
§49. Химические свойства солей.	177
Лабораторный опыт №9.	181
§50. Генетическая связь между классами неорганических соединений	182

ГЛАВА XII. УГЛЕРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

§51. Общая характеристика углерода	187
§52. Химические свойства углерода	189
Практическая работа №6.	192
§53. Оксиды углерода	193
Практическая работа №7.	197

ГЛАВА XIII. ВОДА

§54. Вода в природе	199
-------------------------------	-----

§55. Химические свойства воды	204
§56. Причины загрязнения воды. Жесткость воды и способы ее устранения	207
Лабораторный опыт №10.	210
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	212
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	218